T0T-MyPAL学员产品学习进度技术对接方案

一、背景说明

我方平台提供以下数据同步接口，贵方可通过调用这些接口获取相关数据：

1. **学员单独产品周学习状态接口**：按学员 SEED ID 查询单个用户指定周次的学习进度（适用于实时查询-仅用于MVP时使用）
2. **产品学习进度批量查询接口**：批量获取指定周次所有用户的学习完成情况（适用于每日/每周定时批量同步）

二、调用方式

项目	说明
数据流向	贵方 → 我方（贵方主动调用）
调用方式	贵方调用我方提供的 HTTP 接口
请求方式	POST
数据格式	application/x-www-form-urlencoded
认证方式	HMAC-SHA256 签名验证

三、整体流程



四、接口定义

4.1 学员单独产品周学习状态接口（getUserWeeklyStatus）

4.1.1 接口信息

项目	说明
接口地址	`https://{domain}/air2/api/sync/tot/getUserWeeklyStatus`
请求方式	POST
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8

4.1.2 请求参数

公共参数（签名相关）

参数名	类型	必填	说明
appId	String	是	应用标识，由我方分配
timestamp	String	是	请求时间戳（毫秒级，13位）
nonce	String	是	随机字符串（32位，防重放）
sign	String	是	请求签名（HMAC-SHA256）

业务参数

参数名	类型	必填	说明
seedId	String	是	学员 SEED ID（用户邮箱）
queryDate	String	是	查询周次，格式：任务周格式，如：`FY26Q2W1`。返回该学员在该周次的学习进度数据。

4.1.3 请求示例

```
curl -X POST "https://{domain}/air2/api/sync/tot/getUserWeeklyStatus" \
  -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8" \
  -d "appId=app_001" \
  -d "timestamp=1704700800000" \
  -d "nonce=a1b2c3d4e5f6g7h8i9j0k1l2m3n4o5p6" \
  -d "seedId=user1@example.com" \
  -d "queryDate=FY26Q2W1" \
  -d "sign=7e2a3b4c5d6e7f8a9b0c1d2e3f4a5b6c7d8e9f0a1b2c3d4e5f6a7b8c9d0e1f2a"
```

4.1.4 响应格式

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "seedId": "user1@example.com",
    "productName": "MyPAL Level 1",
    "firstUseTime": "2024-01-02 09:30:00",
    "taskWeek": "FY26Q2W1",
    "progress": 100,
    "passedWeek": "FY26Q2W1",
    "passedTime": "2024-01-05 16:45:00",
    "required": true,
    "weekStartTime": "2024-01-02 09:30:00"
  },
  "timestamp": "2024-01-20 10:30:00"
}
```

> **说明**：返回指定学员在 queryDate 对应周次（如 `FY26Q2W1`）的学习进度数据。如该学员不存在对应周次的数据，data 为 null。

4.1.5 响应字段说明

公共字段

字段	类型	说明
code	Integer	状态码，0 表示成功
message	String	状态描述
data	Object	用户学习进度数据（单个对象，无数据时为 null）
timestamp	String	响应时间

数据字段（data 对象）

序号	字段名	类型	可为空	说明
1	`seedId`	String	否	SEED ID（用户邮箱）
2	`productName`	String	否	产品名称
3	`firstUseTime`	String	是	首次使用账户时间（yyyy-MM-dd HH:mm:ss）。用户未登录过系统时为 null
4	`taskWeek`	String	否	任务周（示例：FY26Q2W1）。返回 queryDate 对应周次的数据
5	`progress`	Integer	否	完成度（0-100）
6	`passedWeek`	String	是	该任务周实际通关的周（示例：FY26Q2W2）。未通关时为 null
7	`passedTime`	String	是	该任务周实际通关时间（yyyy-MM-dd HH:mm:ss）。未通关时为 null
8	`required`	Boolean	否	是否必学（true=必学人员，false=选学人员）
9	`weekStartTime`	String	是	任务周学习开始时间（yyyy-MM-dd HH:mm:ss）。未开始时为 null

4.2 产品学习进度批量查询接口（getUserDatas）

4.2.1 接口信息

项目	说明
接口地址	`https://{domain}/air2/api/sync/tot/getUserDatas`
请求方式	POST
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8

4.2.2 请求参数

公共参数（签名相关）

参数名	类型	必填	说明
appId	String	是	应用标识，由我方分配
timestamp	String	是	请求时间戳（毫秒级，13位）
nonce	String	是	随机字符串（32位，防重放）
sign	String	是	请求签名（HMAC-SHA256）

业务参数

参数名	类型	必填	说明
queryDate	String	是	查询周次，格式：任务周格式，如：`FY26Q2W1`。返回该周次对应的所有人员学习进度数据。如需查询多个周次，请分别调用。
pageNum	Integer	否	当前页码，从 1 开始，默认为 1。
pageSize	Integer	否	每页条数，默认 100，最大 100。

4.2.3 请求示例

```
curl -X POST "https://{domain}/air2/api/sync/tot/getUserDatas" \
  -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8" \
  -d "appId=app_001" \
  -d "timestamp=1704700800000" \
  -d "nonce=a1b2c3d4e5f6g7h8i9j0k1l2m3n4o5p6" \
  -d "queryDate=FY26Q2W1" \
  -d "pageNum=1" \
  -d "pageSize=100" \
  -d "sign=3f8a5b2c1d4e6f7a8b9c0d1e2f3a4b5c6d7e8f9a0b1c2d3e4f5a6b7c8d9e0f1a"
```

4.2.4 响应格式

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": [
    {
      "seedId": "user1@example.com",
      "productName": "MyPAL Level 1",
      "firstUseTime": "2024-01-02 09:30:00",
      "taskWeek": "FY26Q2W1",
      "progress": 100,
      "passedWeek": "FY26Q2W1",
      "passedTime": "2024-01-05 16:45:00",
      "required": true,
```

```
      "weekStartTime": "2024-01-02 09:30:00"
    },
    {
      "seedId": "user2@example.com",
      "productName": "MyPAL Level 1",
      "firstUseTime": "2024-01-05 14:20:00",
      "taskWeek": "FY26Q2W1",
      "progress": 35,
      "passedWeek": null,
      "passedTime": null,
      "required": false,
      "weekStartTime": "2024-01-05 14:20:00"
    }
  ],
  "total": 1250,
  "totalPages": 13,
  "pageNum": 1,
  "pageSize": 100,
  "timestamp": "2024-01-20 10:30:00"
}
```


> **说明**：返回 queryDate 对应周次（如 `FY26Q2W1`）的所有人员学习进度数据，每个用户一条记录。如需查询多个周次，请分别调用接口。

4.2.5 响应字段说明

公共字段

字段	类型	说明
code	Integer	状态码，0 表示成功
message	String	状态描述
data	Array	用户学习进度数据列表
total	Integer	总条数
totalPages	Integer	总页数
pageNum	Integer	当前页码
pageSize	Integer	每页条数
timestamp	String	响应时间

数据字段（data 数组元素）

序号	字段名	类型	可为空	说明
1	`seedId`	String	否	SEED ID（用户邮箱）
2	`productName`	String	否	产品名称
3	`firstUseTime`	String	是	首次使用账户时间（yyyy-MM-dd HH:mm:ss）。用户未登录过系统时为 null
4	`taskWeek`	String	否	任务周（示例：FY26Q2W1）。返回 queryDate 对应周次的数据
5	`progress`	Integer	否	完成度（0-100）
6	`passedWeek`	String	是	该任务周实际通关的周（示例：FY26Q2W2）。未通关时为 null
7	`passedTime`	String	是	该任务周实际通关时间（yyyy-MM-dd HH:mm:ss）。未通关时为 null
8	`required`	Boolean	否	是否必学（true=必学人员，false=选学人员）
9	`weekStartTime`	String	是	任务周学习开始时间（yyyy-MM-dd HH:mm:ss）。未开始时为 null

五、签名规范

5.1 签名算法

使用 **HMAC-SHA256** 算法生成签名。

5.2 签名步骤

第一步：准备参数

将所有请求参数（不含 `sign`）放入 Map 中，包括：

- 公共参数：`appId`、`timestamp`、`nonce`
- 业务参数（视接口而定）：
  - `getUserWeeklyStatus` 接口：`seedId`、`queryDate`
  - `getUserDatas` 接口：`queryDate`、`pageNum`、`pageSize`

第二步：参数排序

将参数按照 **key 的字母升序** 排列。

第三步：拼接待签名字符串

按 `key=value` 格式拼接，参数间用 `&` 连接：

```
appId=xxx&nonce=xxx&queryDate=FY26Q2W1&seedId=xxx&timestamp=xxx
```

> 注意：空值参数不参与签名

第四步：计算签名

使用 `appSecret` 作为密钥，对拼接字符串进行 HMAC-SHA256 加密：

```
sign = HMAC-SHA256(待签名字符串, appSecret)
```

签名结果转为 **小写十六进制字符串**。

5.3 签名示例（getUserWeeklyStatus 接口）

请求参数：

```
appId       = app_001
appSecret   = your_secret_key_here  (不参与传输)
timestamp   = 1704700800000
nonce       = a1b2c3d4e5f6g7h8i9j0k1l2m3n4o5p6
seedId      = user1@example.com
queryDate   = FY26Q2W1
```

待签名字符串（参数按 key 排序后拼接）：

```
appId=app_001&nonce=a1b2c3d4e5f6g7h8i9j0k1l2m3n4o5p6&queryDate=FY26Q2W1&seedId=user1@ex
ample.com&timestamp=1704700800000
```

签名计算：

```
sign = HMAC-SHA256(待签名字符串, "your_secret_key_here")
     = 7e2a3b4c5d6e7f8a9b0c1d2e3f4a5b6c7d8e9f0a1b2c3d4e5f6a7b8c9d0e1f2a
```

5.4 签名示例（getUserDatas 接口）

请求参数：

```
appId       = app_001
appSecret   = your_secret_key_here  (不参与传输)
timestamp   = 1704700800000
nonce       = a1b2c3d4e5f6g7h8i9j0k1l2m3n4o5p6
queryDate   = FY26Q2W1
pageNum     = 1
pageSize    = 100
```

待签名字符串（参数按 key 排序后拼接）：

```
appId=app_001&nonce=a1b2c3d4e5f6g7h8i9j0k1l2m3n4o5p6&pageNum=1&pageSize=100&queryDate=FY26Q2W1&timestamp=1704700800000
```

签名计算：

```
sign = HMAC-SHA256(待签名字符串, "your_secret_key_here")
     = 3f8a5b2c1d4e6f7a8b9c0d1e2f3a4b5c6d7e8f9a0b1c2d3e4f5a6b7c8d9e0f1a
```

六、代码示例

6.1 Java 示例

```java
import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.util.*;

public class ApiSignUtil {

    public static String sign(Map<String, String> params, String appSecret) {
        // 1. 按key排序
        String[] keys = params.keySet().toArray(new String[0]);
        Arrays.sort(keys);

        // 2. 拼接参数
        StringBuilder sb = new StringBuilder();
        for (String key : keys) {
            String value = params.get(key);
            if (value != null && !value.trim().isEmpty()) {
                if (sb.length() > 0) {
                    sb.append("&");
                }
                sb.append(key).append("=").append(value.trim());
            }
        }
```

```
        // 3. HMAC-SHA256 签名
        return hmacSha256(sb.toString(), appSecret);
    }

    public static String hmacSha256(String data, String secret) {
        try {
            Mac mac = Mac.getInstance("HmacSHA256");
            SecretKeySpec keySpec = new SecretKeySpec(
                secret.getBytes(StandardCharsets.UTF_8), "HmacSHA256");
            mac.init(keySpec);
            byte[] hash = mac.doFinal(data.getBytes(StandardCharsets.UTF_8));

            StringBuilder sb = new StringBuilder();
            for (byte b : hash) {
                sb.append(String.format("%02x", b));
            }
            return sb.toString();
        } catch (Exception e) {
            throw new RuntimeException("签名生成失败", e);
        }
    }

    public static String generateNonce() {
        return UUID.randomUUID().toString().replace("-", "");
    }

    public static String generateTimestamp() {
        return String.valueOf(System.currentTimeMillis());
    }
}
```

调用示例（getUserWeeklyStatus 接口）：

```
Map<String, String> params = new HashMap<>();
params.put("appId", "app_001");
params.put("timestamp", ApiSignUtil.generateTimestamp());
params.put("nonce", ApiSignUtil.generateNonce());
params.put("seedId", "user1@example.com");
params.put("queryDate", "FY26Q2W1");

String sign = ApiSignUtil.sign(params, "your_secret_key_here");
params.put("sign", sign);

// 发送 HTTP POST 请求...
```

调用示例（getUserDatas 接口）：

```java
Map<String, String> params = new HashMap<>();
params.put("appId", "app_001");
params.put("timestamp", ApiSignUtil.generateTimestamp());
params.put("nonce", ApiSignUtil.generateNonce());
params.put("queryDate", "FY26Q2W1");
params.put("pageNum", "1");
params.put("pageSize", "100");

String sign = ApiSignUtil.sign(params, "your_secret_key_here");
params.put("sign", sign);

// 发送 HTTP POST 请求...
```

6.2 Python 示例

```python
import hashlib
import hmac
import time
import uuid
import json

def sign(params: dict, app_secret: str) -> str:
    # 1. 按key排序
    sorted_keys = sorted(params.keys())

    # 2. 拼接参数
    pairs = []
    for key in sorted_keys:
        value = params.get(key)
        if value is not None and str(value).strip():
            pairs.append(f"{key}={str(value).strip()}")
    sign_str = "&".join(pairs)

    # 3. HMAC-SHA256 签名
    signature = hmac.new(
        app_secret.encode('utf-8'),
        sign_str.encode('utf-8'),
        hashlib.sha256
    ).hexdigest().lower()

    return signature

def generate_nonce() -> str:
    return uuid.uuid4().hex

def generate_timestamp() -> str:
    return str(int(time.time() * 1000))
```

```
# 使用示例（getUserWeeklyStatus 接口）
params = {
    "appId": "app_001",
    "timestamp": generate_timestamp(),
    "nonce": generate_nonce(),
    "seedId": "user1@example.com",
    "queryDate": "FY26Q2W1"
}

signature = sign(params, "your_secret_key_here")
params["sign"] = signature

# 发送 HTTP POST 请求...
```

七、我方提供内容

对接前，我方将为贵方分配以下凭证：

项目	说明
appId	应用标识，用于识别调用方身份
appSecret	应用密钥，用于签名计算（请妥善保管，禁止泄露）
接口地址	正式环境/测试环境接口 URL

八、贵方需完成内容

序号	内容	说明
1	实现签名逻辑	按照第五章签名规范实现 HMAC-SHA256 签名
2	调用接口获取数据	按照第四章接口定义发起请求
3	处理响应数据	解析 JSON 响应，处理业务逻辑
4	异常处理	根据错误码进行相应处理
5	调用时机	**批量接口（getUserDatas）**：建议在每**天凌晨 3:00 后**调用，我方于凌晨完成前一天数据统计。如需查询多个周次数据，请分别调用接口。**单查接口（getUserWeeklyStatus）**：仅适用于 MVP 阶段使用，可随时调用，适用于实时查询单个学员的学习进度。

九、安全约束

约束项	说明
时间戳有效期	请求时间戳与服务器时间差不超过 **5分钟**
nonce 唯一性	同一 nonce 值 **10分钟内不可重复使用**
appSecret 保密	密钥仅用于签名计算，**禁止在网络中传输**
调用频率	**单个 appId 每分钟最多 60 次请求**

十、错误码说明

HTTP 状态码	code	错误信息	说明
200	0	success	请求成功
200	1001	签名参数不完整	缺少 appId/timestamp/nonce/sign
200	1002	时间戳格式错误	timestamp 非数字格式
200	1003	queryDate 缺失	未传递 queryDate 参数
200	1004	queryDate 格式错误	queryDate 不是有效的任务周格式（如 FY26Q2W4）
200	1005	queryDate 超出范围	查询日期超出允许范围
200	1006	seedId 缺失	未传递 seedId 参数（getUserWeeklyStatus 接口）
200	2001	无效的 appId	appId 不存在或已禁用
200	2002	请求已过期	timestamp 超出有效期（5分钟）
200	2003	重复请求	nonce 已被使用过
200	2004	签名验证失败	sign 计算结果不匹配
200	3001	请求过于频繁	超出调用频率限制
200	5001	服务器内部错误	请稍后重试或联系技术支持

十一、常见问题

Q1: 签名不匹配怎么排查?

1. 检查参数是否按 key 字母升序排列
2. 检查空值参数是否已排除
3. 检查 appSecret 是否正确
4. 检查签名结果是否为小写十六进制

Q2: 时间戳用秒还是毫秒?

使用 **毫秒级时间戳**（13位数字）。

Q3: nonce 有什么要求?

建议使用 UUID 去掉连字符，生成 32 位随机字符串，确保每次请求唯一。

Q4: queryDate 格式是什么?

使用 **任务周格式**，如：`FY26Q2W1` 表示 FY26 年度第二季度第一周。批量接口返回该周次对应的所有人员学习进度数据，每个用户一条记录。如需查询多个周次，请分别调用接口。

Q5: 两个接口有什么区别?

- **getUserWeeklyStatus**：按 seedId 查询单个学员指定周次的学习进度，返回单条数据，适用于实时查询场景。
- **getUserDatas**：批量查询指定周次所有学员的学习进度，支持分页，适用于定时批量同步场景。

十二、对接计划

阶段	内容
阶段一	我方根据最终方案文档开发接口
阶段二	我方分配 appId、appSecret，提供测试环境接口
阶段三	贵方开发签名逻辑和接口调用
阶段四	联调测试（测试环境）
阶段五	生产环境部署上线